# 输入 / 输出 JSON 协议

## 1. 文档目的

本文件用于定义课后巩固闭环系统 V1 的核心模块之间的数据交互协议。

本协议的目标是：

- 统一系统内部数据交换格式；
- 统一 AI 输入 / 输出格式；
- 统一前后端交互结构；
- 为 Cursor / Antigravity 开发提供可执行约束；
- 为未来 API 化、数据库迁移、多模型接入做好准备。

V1 统一使用 **JSON** 作为主协议格式。

---

## 2. 协议设计原则

### 2.1 模块独立

每个模块只接收标准 JSON，只输出标准 JSON。

### 2.2 协议稳定

即使内部逻辑或模型变化，对外协议尽量保持稳定。

### 2.3 字段清晰

字段命名尽量语义明确，避免模糊缩写。

### 2.4 允许扩展

对象中允许预留：

- `metadata`
- `version`
- `created_at`
- `updated_at` 等通用字段。

### 2.5 先结构，后智能

AI 输出必须映射到约定结构，不能直接输出自由文本供系统主流程使用。

---

## 3. 核心模块协议链路

V1 推荐统一按以下链路交互：

1. `lesson_input.json`
2. `normalized_lesson.json`
3. `practice_pack.json`
4. `practice_attempt.json`
5. `review_task.json`
6. `mastery_snapshot.json`

也就是说：

**Input Module → Normalization Module → Generation Module → Execution Module → Rev Module → Tracking Module**

---

## 4. 通用协议规范

### 4.1 顶层约定

每个核心对象建议至少包含：

- `id`
- `type`
- `version`
- `created_at`
- `updated_at`（如适用）

### 4.2 命名约定

建议使用：

- snake_case 作为 JSON key 风格
- id 字段统一以 `_id` 结尾表示引用

### 4.3 状态字段约定

常用状态值建议统一，例如：

- `draft`
- `reviewed`
- `published`
- `pending`
- `completed`
- `skipped`

---

# 5. lesson_input.json

## 5.1 用途

表示一节课的原始输入，是整个链路的起点。

## 5.2 结构定义

```
{
    "id": "lesson_001",
    "type": "lesson_input",
    "version": "v1",
    "student_id": "stu_001",
    "subject": "math",
    "lesson_date": "2026-03-08",
    "source_type": "tutor",
    "raw_input": "今天学习了两位数乘一位数，课堂能复述步骤，但回家容易忘。",
    "lesson_topic": "两位数乘一位数",
    "knowledge_points": ["按位计算", "进位处理", "竖式书写"],
    "worked_examples": ["24×3", "36×2"],
    "homework": ["完成练习册第12页 1-5题"],
    "weak_points": ["进位时容易漏写", "离开老师后步骤容易乱"],
    "teacher_notes": "课堂能复述，但独立完成不稳定",
    "parent_notes": "回家后不愿主动练",
    "practice_time": 20,
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-08T10:10:00Z",
    "updated_at": "2026-03-08T10:10:00Z"
}
```

## 5.3 必填字段

- id
- type
- version
- student_id
- subject
- lesson_date
- source_type
- lesson_topic

## 5.4 可选字段

- raw_input
- homework
- weak_points
- teacher_notes

- parent_notes
- metadata

---

# 6. normalized_lesson.json

## 6.1 用途

表示将原始输入标准化后的结果，供生成模块直接使用。

## 6.2 结构定义

```
{
    "id": "norm_001",
    "type": "normalized_lesson",
    "version": "v1",
    "lesson_input_id": "lesson_001",
    "student_id": "stu_001",
    "subject": "math",
    "lesson_date": "2026-03-08",
    "normalized_topic": "两位数乘一位数竖式计算",
    "normalized_knowledge_points": [
        "理解乘法按位计算顺序",
        "掌握进位规则",
        "规范竖式书写"
    ],
    "key_examples": ["24×3", "36×2"],
    "target_skills": ["独立列竖式", "正确处理进位", "口头解释步骤"],
    "identified_risks": ["步骤提取不稳定", "进位遗漏"],
    "diagnosis_candidates": ["听懂了，但提取不出来", "会说，不会写步骤"],
    "source_summary": "课堂已理解基础方法，但课后独立完成不稳定，需要提取和步骤强化。",
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-08T10:15:00Z"
}
```

## 6.3 必填字段

- id
- type
- version
- lesson_input_id
- student_id
- subject
- normalized_topic
- normalized_knowledge_points

---

# 7. practice_pack.json

## 7.1 用途

表示生成模块输出的一次练习包。

## 7.2 结构定义

```
{
    "id": "pack_001",
    "type": "practice_pack",
    "version": "v1",
    "student_id": "stu_001",
    "lesson_input_id": "lesson_001",
    "normalized_lesson_id": "norm_001",
    "pack_type": "daily_pack",
    "generated_by": "ai",
    "model_name": "gemini",
    "prompt_version": "practice_pack_v1",
    "status": "reviewed",
    "pack_content": {
        "oral_recall": [
            {
                "id": "or_1",
                "question": "今天这节课学了什么？"
            },
            {
                "id": "or_2",
                "question": "什么时候需要进位？"
            }
        ],
        "retrieval_practice": [
            {
                "id": "rp_1",
                "question": "23 × 2"
            },
            {
                "id": "rp_2",
                "question": "14 × 4"
            }
        ],
        "variation_practice": [
            {
                "id": "vp_1",
                "question": "解释 27 × 3 的计算过程"
            }
        ],
```

```
            "next_day_review": [
                {
                    "id": "nr_1",
                    "question": "口头说出竖式三步"
                }
            ],
            "pre_class_check": [
                {
                    "id": "pc_1",
                    "question": "独立完成 26 × 4"
                }
            ]
        },
        "metadata": {},
        "created_at": "2026-03-08T10:20:00Z"
}
```

### 7.3 pack_content 模块说明

- `oral_recall`
- `retrieval_practice`
- `variation_practice`
- `next_day_review`
- `pre_class_check`

### 7.4 V1 要求

- 每个题目必须有 id
- 页面和记录层必须通过 id 对应题目
- 不允许仅靠数组顺序隐式对应

---

## 8. practice_attempt.json

### 8.1 用途

表示学生实际完成练习后的记录。

### 8.2 结构定义

```
{
    "id": "attempt_001",
    "type": "practice_attempt",
    "version": "v1",
    "student_id": "stu_001",
    "practice_pack_id": "pack_001",
    "lesson_input_id": "lesson_001",
```

```
    "task_type": "variation_practice",
    "task_ref": "vp_1",
    "completed": true,
    "score": 60,
    "need_hint": true,
    "hint_level": 2,
    "independent_level": 1,
    "mistake_tag_ids": ["mistake_tag_004", "mistake_tag_005"],
    "duration": 8,
    "evaluator": "parent",
    "comment": "知道大概思路，但步骤需要提醒",
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-08T19:20:00Z"
}
```

### 8.3 字段说明

- `task_type`：模块类型
- `task_ref`：题目 id
- `mistake_tag_ids`：错因标签数组
- `independent_level`：建议用数字等级，便于统计

### 8.4 V1 说明

V1 可按“单题一条记录”或“单模块一条记录”实现，但必须提前统一。当前建议：

**优先采用单题一条记录。**

这样后续最容易统计和扩展。

---

## 9. review_task.json

### 9.1 用途

表示系统派发的复习任务对象。

### 9.2 结构定义

```
{
    "id": "review_001",
    "type": "review_task",
    "version": "v1",
    "student_id": "stu_001",
    "lesson_input_id": "lesson_001",
    "practice_pack_id": "pack_001",
    "review_type": "next_day",
```

```
    "due_date": "2026-03-09",
    "task_content": [
        {
            "id": "rt_1",
            "question": "口头说出竖式计算步骤"
        },
        {
            "id": "rt_2",
            "question": "完成 32 × 3"
        }
    ],
    "status": "pending",
    "completion_score": null,
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-08T10:25:00Z",
    "completed_at": null
}
```

### 9.3 review_type 枚举建议

- `next_day`
- `pre_class`
- `weekly`

---

## 10. mastery_snapshot.json

### 10.1 用途

表示某个时间点的掌握情况快照，用于趋势和结果展示。

### 10.2 结构定义

```
{
    "id": "snapshot_001",
    "type": "mastery_snapshot",
    "version": "v1",
    "student_id": "stu_001",
    "subject": "math",
    "snapshot_date": "2026-03-09",
    "lesson_input_id": "lesson_001",
    "completion_rate": 0.9,
    "next_day_accuracy": 0.8,
    "variation_accuracy": 0.6,
    "independence_score": 0.5,
    "repeated_error_rate": 0.2,
    "summary": "次日提取明显改善，但变式迁移仍弱",
```

```
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-09T20:00:00Z"
}
```

### 10.3 说明

此对象更偏展示与追踪层，不是每次都必须立即生成，但 V1 应预留此结构。

---

## 11. mistake_tag.json

### 11.1 用途

表示错因标签字典。

### 11.2 结构定义

```
{
    "id": "mistake_tag_004",
    "type": "mistake_tag",
    "version": "v1",
    "code": "MT004",
    "label": "步骤遗漏",
    "description": "理解方向基本正确，但执行步骤时漏掉关键步骤或顺序错乱",
    "is_active": true,
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-08T10:00:00Z"
}
```

---

## 12. AI 输入 / 输出协议建议

### 12.1 输入给 AI 的建议结构

生成练习包时，建议 AI 只接收标准化后的课次对象，而不是混乱原文。

**示例**

```
{
    "task": "generate_practice_pack",
    "protocol_version": "v1",
    "student_context": {
        "student_id": "stu_001",
        "grade": "G2",
        "subject": "math"
```

```
    },
    "normalized_lesson": {
        "id": "norm_001",
        "normalized_topic": "两位数乘一位数竖式计算",
        "normalized_knowledge_points": [
            "理解乘法按位计算顺序",
            "掌握进位规则",
            "规范竖式书写"
        ],
        "identified_risks": [
            "步骤提取不稳定",
            "进位遗漏"
        ],
        "diagnosis_candidates": [
            "听懂了，但提取不出来",
            "会说，不会写步骤"
        ]
    },
    "generation_rules": {
        "need_oral_recall": true,
        "need_retrieval_practice": true,
        "need_variation_practice": true,
        "need_next_day_review": true,
        "need_pre_class_check": true,
        "difficulty": "basic_to_medium"
    }
}
```

### 12.2 AI 输出要求

AI 必须输出结构化 JSON，不允许只输出自然语言说明。

#### 最低要求

- 必须输出 `practice_pack` 结构
- 每道题必须有 `id`
- 每个模块必须对应固定 key
- 输出必须可直接被系统解析

---

## 13. API 层建议响应格式

如果后续封装服务接口，建议统一响应风格：

```
{
    "success": true,
```

```
    "message": "Practice pack generated successfully",
    "data": {
        "practice_pack": {}
    },
    "error": null
}
```

失败时：

```
{
    "success": false,
    "message": "Normalization failed",
    "data": null,
    "error": {
        "code": "NORMALIZATION_ERROR",
        "details": "knowledge_points is empty"
    }
}
```

---

## 14. 协议版本管理建议

V1 就应开始保留版本字段：

- `version`
- `prompt_version`
- `protocol_version`
- `normalization_version`

原因：

- 便于回溯哪版提示词生成了哪份数据
- 便于日后升级而不破坏旧数据
- 便于 A/B 测试不同生成逻辑

---

## 15. 给 Cursor / Antigravity 的实现要求

### 15.1 必须先生成

- TypeScript interfaces
- JSON mock data
- parser / validator 基础函数

### 15.2 页面开发顺序

- 先用 mock 的 `student / lesson / practice_pack / attempt` 数据开发
- 后续再接 SQLite 或真实 API

### 15.3 禁止事项

- 禁止页面直接拼接原始 lesson_input 文本来做主逻辑
- 禁止 AI 输出自由文本直接进入数据库主流程
- 禁止不同页面自行定义不一致的数据结构

---

## 16. 当前结论

V1 的 JSON 协议不只是数据格式选择，而是整个系统可快速开发、快速迭代、低耦合、可替换的核心基础。

因此当前可以正式确定：

1. **V1 内部协议统一使用 JSON**
2. **所有核心模块都按 JSON 输入 / JSON 输出设计**
3. **AI 模型只负责生成，不负责定义系统结构**
4. **页面和数据库都服从统一协议，而不是各自定义结构**

---

。